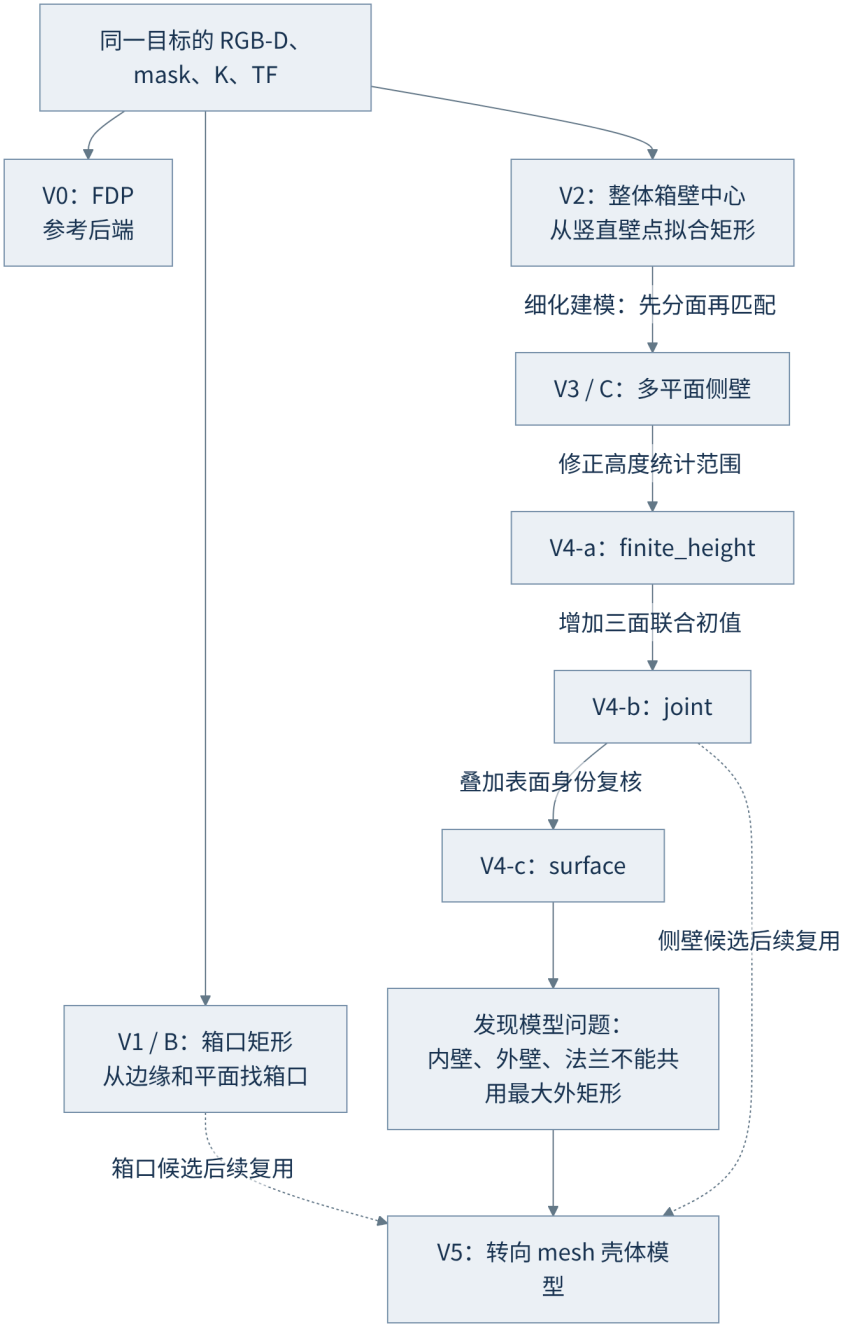


拆垛位姿估计：从几何到壳体模型

轻量几何与 ICP 替代 FDP · 工作范围：9 月 7 日至 12 日记录

本阶段建立了可复现的后端对照，完成几何、壳体拟合和 ICP 实验，并将当前基线部署到 Orin。主要进展是改进模型表达、初值覆盖和可见性处理。

V0-V4 原始路线图

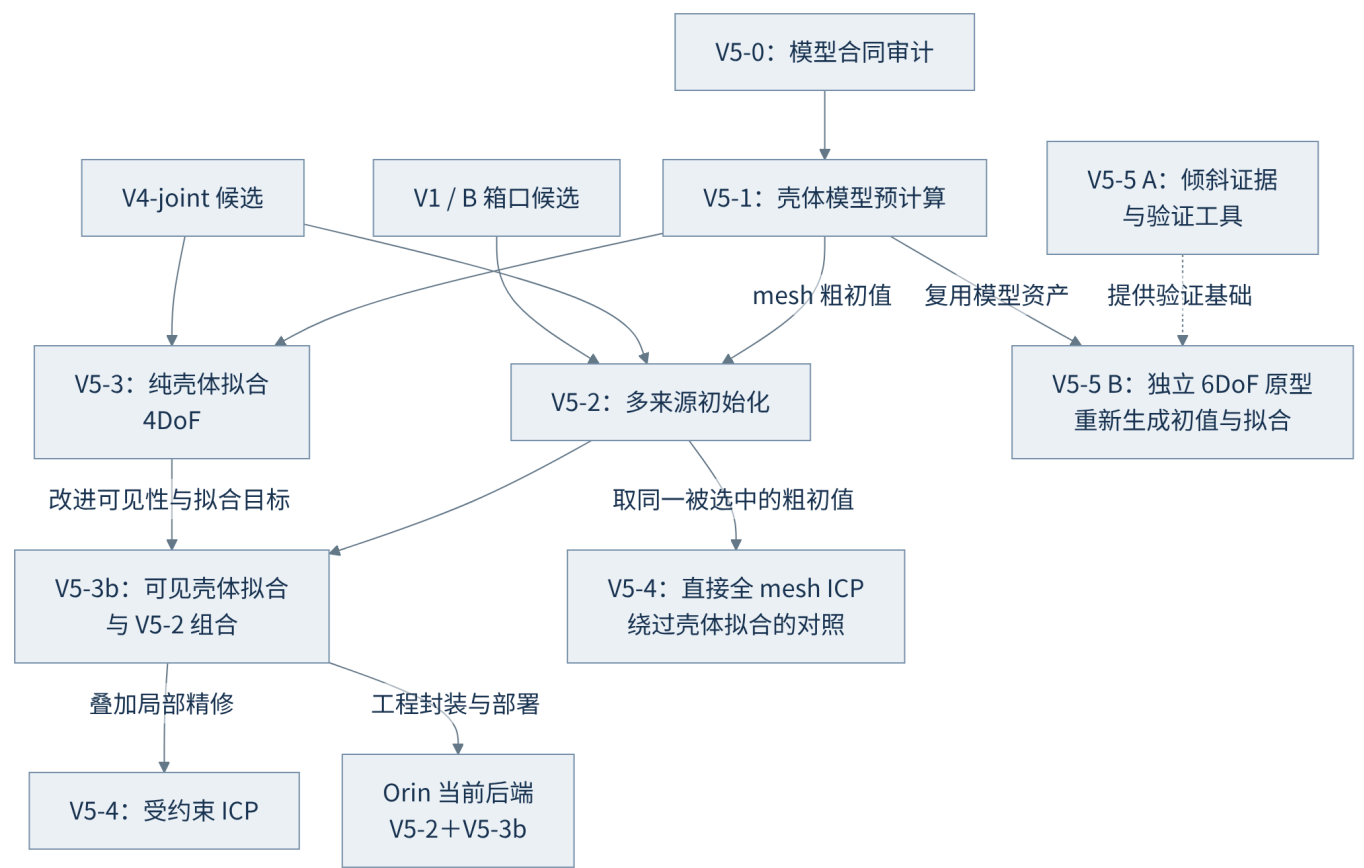


按原始 Mermaid 保留全部节点、连线及标签。V0 是参考后端；V1 与 V2 为并列路线，V4-a → V4-b → V4-c 逐层增加修正和复核。

关键发现：固定最大外矩形无法同时解释内壁、外壁与法兰。V4 表面复核揭示模型不相容，推动后续转向随高度变化的 mesh 壳体。

V5：模型、拟合与探索分支

当前部署后端：V5-2+V5-3b；V5-4 与 V5-5 为独立验证方向



按原图完整呈现：V5-5 A 验证工具、V5-5 B 独立原型、直接全 mesh ICP 对照及 Orin 部署均保留。编号顺序不等于实施顺序。

三处关键关系

- V5-3 先实现，随后补齐 V5-2 多来源初值与 V5-3b 可见性处理。
- 受约束 ICP 从壳体拟合最终候选出发；全 mesh 对照从选中的粗初值出发。
- V5-5 复用模型资产，但重新生成初值与拟合；不能解释为在 V5-4 后面简单放开两个角度。

已形成基线

多来源初值+可见壳体拟合；Orin 采集、远端 SAM3/LingBot、人工目标确认、本地位姿输出已贯通。

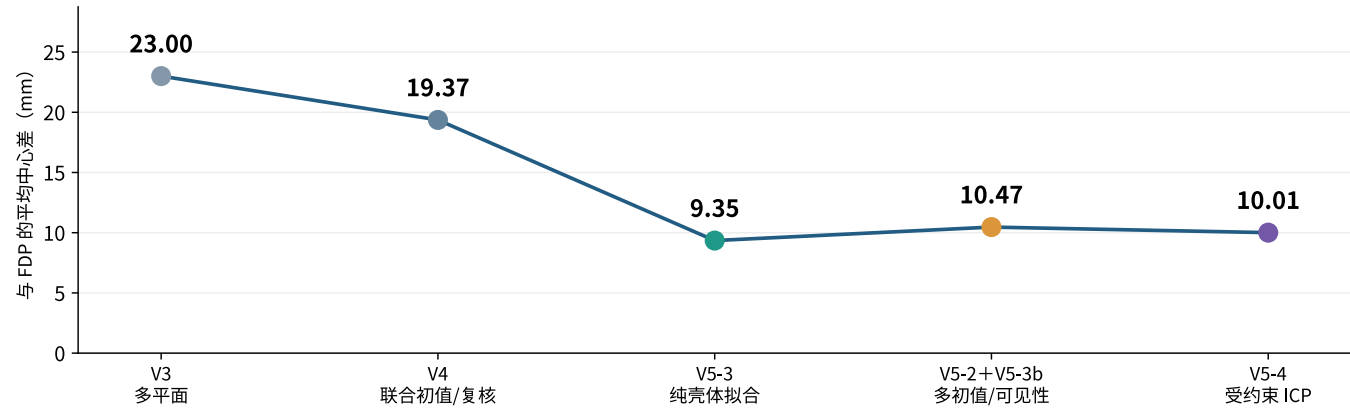
验证结论

受约束 ICP 额外收益有限；V5-5 倾斜原型尚未通过合成验收，未替换当前部署版本。

与 FDP 的差距如何随版本变化

统一样本作版本比较；以平均值呈现，不展开逐帧柱状图

相同 8 帧 | 各版本候选与 FDP 的平均中心差



共同样本：D04-D07、D09-D12 (n=8)。对每帧先计算 base_link 下中心欧氏距离，再取算术平均；包含被拒绝的诊断候选。

V3 → V5-3 平均中心差由 **23.00 mm** 降至 **9.35 mm**，下降约 **59.4%**。后续可见性版本为 **10.47 mm**，受约束 ICP 为 **10.01 mm**。整体改善主要发生在壳体建模阶段，未呈现逐版单调下降。

版本	平均中心差 mm / n=8	平均 yaw 差 ° / n=8	完整 D02-D12 批次状态
V3	23.00	1.91	0/11 正式接受
V4-joint / surface	19.37	1.65	4/11 中间通过；复核后 0/11
V5-3	9.35	1.11	9/11 拟合通过
V5-2 + V5-3b	10.47	1.32	9/11 拟合通过
V5-4 受约束 ICP	10.01	1.29	11/11 优化完成；无发布门禁

yaw 按 180° 对称计算。各版本门禁不同，接受数不可解释为准确率；ICP 优化完成不等于通过发布门禁。V4-surface 不改变 joint 候选中心，仅增加复核。

D01-D12 数据池的已有结果汇总

V5-3 / FDP 平均中心差

9.26 mm

n=11；含 D01，缺 D08 候选

当前基线 / FDP 平均中心差

10.44 mm

n=11；D02-D12，尚缺 D01 同版结果

两组覆盖集合不同，仅作覆盖汇总，不能据此作直接版本排名。V1/V2 没有完整 D 批次可比结果；模型准备模块 V5-0/V5-1 不输出逐帧位姿，均不填造均值。

ICP A/B：平均单帧 p90 拟合残差（n=11）

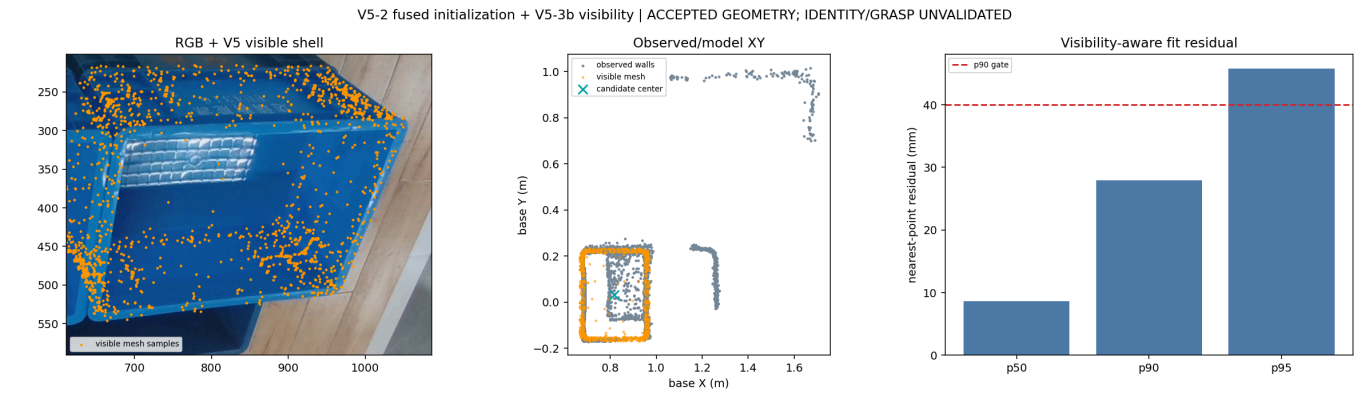
当前 shell-fit **21.79 mm** → 受约束 ICP **21.92 mm**；直接全 mesh ICP 为 **77.42 mm**。前两者基本持平，直接全 mesh 路线明显恶化。

p90 是每帧残差分位数，再对 11 帧取均值；FDP 差异与拟合残差是不同指标。以上都不是独立真值误差。D 数据已用于开发回归。

观测证据、部署进度与下一步

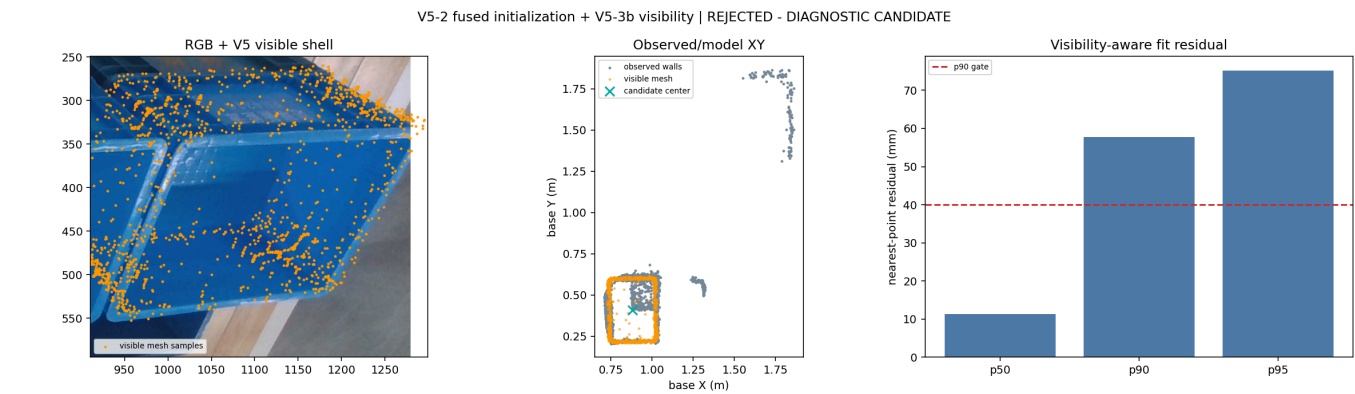
用真实箱体投影与点云诊断解释当前结果

D08：补齐初值，仍需验证置信度



橙色为可见 mesh 样本，灰色为观测壁点。V5-3 无初值；V5-2+V5-3b 补出候选并通过探索门限，但观测内点率约 41.1%，仍属低置信候选。

D12：目标截边与拟合不足，保留拒绝



目标 mask 触及图像右边界，p90 残差约 57.75 mm；正式位姿被拒绝。图中仅为诊断候选，不能据此执行抓取。

实机落地

当前后端已部署到 Orin。9/11 双腕同箱体实验，右腕通过拟合门限，与同帧 FDP 中心差 6.82 mm；左腕因截边与内外表面歧义拒绝。左右各一帧，不构成重复性或绝对精度验证。

下一步计划

1. 冻结版本，完成固定视角重复帧统计：中心/yaw 抖动、拒绝率、平均耗时。
2. 核对实物与 mesh、表面身份，补独立测量参考，评价箱口和两侧参考点。
3. 优化 Docker 中算法运行速度，考虑采用降采样、降低精度的方式进行实验。

证据索引（完整路径见 Markdown）：

版本谱系回顾（9/12）；V3/V4/V5-3/V5-2+V5-3b 冻结批次；V5-4 ICP A/B 最终_03 批次；双腕 V5/FDP 对照（9/11）。本次仅重算已有结果和排版，没有重跑算法、访问机器人或执行运动。